

Decentralized Block-Coordinate Frank-Wolfe для semi-relaxed optimal transport на геометриях

Техническое описание setup dbcfw_timevarying_benchmark

22 июня 2026

Abstract

В этом документе зафиксирована математическая постановка эксперимента, который связывает идею flow matching on general geometries с дискретной задачей построения транспортного плана на многообразии. Мы решаем semi-relaxed optimal transport (OT): source-marginal разрешается штрафом, target-marginal остается жестким ограничением, а стоимость транспорта задается геометрическим расстоянием на объекте. Сравниваются четыре метода: централизованный Frank-Wolfe (FW), централизованный block-coordinate Frank-Wolfe (BCFW), decentralized Frank-Wolfe (DFW) и предлагаемый decentralized block-coordinate Frank-Wolfe (DBCFW). Основной вывод по текущему showcase: при одинаковом бюджете линейного оракула DBCFW дает примерно в $4.85\times$ меньший final duality gap, чем DFW; BCFW дает примерно в $2.36\times$ меньший gap, чем FW. Важное ограничение: это сравнение честно по oracle epochs, но блочные методы делают больше algorithm/communication rounds, поэтому это не claim о лучшем wall-clock времени.

1 Контекст

Flow Matching обучает continuous normalizing flow через регрессию целевого векторного поля между начальным и целевым распределениями [8]. В версии для общих геометрий [1] целевое поле строится не в евклидовой прямой линии, а через premetric на многообразии. На простых многообразиях можно использовать геодезики, а на общих геометриях paper предлагает spectral distances, например biharmonic distance [7]; diffusion distances восходят к diffusion maps [2].

Наш эксперимент не обучает полноценную нейросетевую CNF-модель. Мы изолируем оптимизационный подблок, который отвечает за matching source и target масс на геометрии. В дискретной форме это задача построения coupling/transport plan. После решения coupling T каждая ненулевая пара (i, j) задает маршрут от source-точки x_i к target-точке y_j : на 3D bunny маршрут идет по графу поверхности с spectral/biharmonic cost, а в 2D maze - по shortest-path cost в коридорах. Поэтому визуальные линии в фигурах являются не прямыми хордами, а дискретными маршрутами, согласованными с геометрией.

2 Математическая постановка

Пусть $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ - source support на геометрии, $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$ - target support. Вектора масс

$$a \in \Delta_m, \quad b \in \Delta_n, \quad \Delta_k = \{u \in \mathbb{R}_+^k : \mathbf{1}^\top u = 1\}.$$

Матрица $C \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ содержит геометрические стоимости между x_i и y_j . В showcase использованы:

- **3D bunny**: spectral/biharmonic проху, построенный из графового лапласиана на point-cloud поверхности;
- **2D maze**: shortest-path distance в разрешенных клетках лабиринта.

Искомый транспортный план $T \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ решает semi-relaxed OT:

$$\min_{T \geq 0} F(T) = \langle C, T \rangle + \frac{1}{2\lambda} \|T\mathbf{1}_n - a\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad T^\top \mathbf{1}_m = b. \quad (1)$$

Здесь $\lambda > 0$ управляет жесткостью source-marginal. Target-marginal фиксирован точно: сумма каждой колонки $T_{:j}$ равна b_j . Source-marginal $T\mathbf{1}_n$ разрешается нарушать, но нарушение штрафуются квадратично. Такая постановка удобна для route/matching задач: target demand сохраняется, а source distribution может быть мягко подстроена.

Допустимое множество имеет product-of-simplices структуру:

$$\mathcal{D} = \prod_{j=1}^n b_j \Delta_m.$$

Поэтому каждая колонка $T_{:j}$ является естественным coordinate block. Градиент гладкой цели:

$$\nabla F(T) = C + \frac{1}{\lambda} (T\mathbf{1}_n - a)\mathbf{1}_n^\top. \quad (2)$$

Линейный minimization oracle (LMO) для одной колонки j :

$$s_j(T) = b_j e_{i_j^*}, \quad i_j^* \in \arg \min_{i \in [m]} \nabla F(T)_{ij}. \quad (3)$$

Полный FW oracle применяет (3) ко всем колонкам; block-coordinate oracle применяет его только к выбранному подмножеству колонок.

3 Классические подходы

Exact OT / LP. Классический Kantorovich OT задает линейную программу по coupling matrix; базовая теория описана у Villani [10], а вычислительные варианты - у Peyré and Cuturi [9]. Exact LP дает хороший reference, но плохо масштабируется при больших support и плохо подходит как inner loop для flow/matching pipeline.

Entropic OT / Sinkhorn. Sinkhorn regularization [3] заменяет LP гладкой энтропийно-регуляризованной задачей и резко ускоряет вычисления. Минус для нашего setup: энтропия дает bias и обычно делает coupling более плотным. Для визуальных маршрутов и sparse flow-пар это может быть нежелательно.

Frank-Wolfe. Frank-Wolfe [4, 5] решает гладкую convex optimization по компактному convex set через LMO вместо projection. Для (1) это особенно естественно: LMO сводится к поиску минимального элемента в каждой колонке градиента. FW сохраняет sparse структуру транспорта: каждая итерация добавляет экстремальную точку product-of-simplices.

Block-coordinate FW. Block-coordinate FW обновляет только часть блоков за раунд [6]. В нашей задаче блок - колонка транспорта, то есть один target atom. Это уменьшает локальную работу одного FW-шага и может быстрее улучшать те колонки, где dual gap велик.

Decentralized FW. В decentralized варианте N агентов имеют локальные стоимости $C^{(q)}$ и минимизируют среднюю цель

$$\min_{T \in \mathcal{D}} \frac{1}{N} \sum_{q=1}^N F_q(T), \quad F_q(T) = \langle C^{(q)}, T \rangle + \frac{1}{2\lambda} \|T\mathbf{1}_n - a\|_2^2.$$

Агенты обмениваются планами и gradient trackers по time-varying communication graph. Такой класс методов следует decentralized Frank-Wolfe literature [11]: projection-free updates сохраняются, но градиенты согласуются через consensus.

4 Что именно сравнивается

В эксперименте сравниваются четыре метода.

1. FW: централизованный full-coordinate Frank-Wolfe. На каждом шаге обновляет все n колонок.
2. BCFW: централизованный block-coordinate Frank-Wolfe. На каждом малом шаге обновляет подмножество колонок.
3. DFW: decentralized full-coordinate Frank-Wolfe. Есть $N = 6$ агентов, каждый делает full-column oracle и consensus/gradient tracking.
4. DBCFW: наш decentralized block-coordinate вариант. Он использует тот же decentralized setup, но FW oracle применяется по блокам колонок.

Основные парные сравнения:

FW vs. BCFW и DFW vs. DBCFW.

Первое изолирует эффект блочности в централизованном режиме. Второе отвечает на основной вопрос проекта: помогает ли блочность внутри decentralized FW.

5 Почему сравнение справедливое

Сравнение является справедливым в алгоритмическом смысле по следующим контролируемым факторам.

- Используются одинаковые source и target support.
- Используется одна и та же cost matrix C для всех методов внутри одного setup.
- Используются одинаковые $\lambda = 0.055$, seeds, initialization и line-search rule.
- Для decentralized методов число агентов одинаковое: $N = 6$.
- Бюджет нормируется в **oracle epochs**: один oracle epoch соответствует полному проходу по всем колонкам транспорта. Для decentralized методов нормировка учитывает агентов, поэтому сравнение не завышает DFW/DBCFW за счет большего числа локальных oracle calls.

Ограничение тоже важно: block-coordinate методы делают больше малых algorithm rounds. В текущем showcase FW/DFW делают 70 rounds, а block methods делают 420–490 rounds. Поэтому claim формулируется как:

при равном oracle budget BCFW/DBCFW дают лучший final duality gap и меньшую ошибку к reference optimum; это не означает автоматической победы по wall-clock или communication budget.

Следующий более строгий benchmark должен добавить equal-time и equal-communication cuts.

6 Результаты

На рисунке 1 показан главный результат. Вертикальные стрелки специально отмечают две честные пары сравнения при одном и том же oracle budget.

По геометрическому среднему final duality gap:

$$\frac{g_{DFW}}{g_{DBCFW}} \approx 4.85, \quad \frac{g_{FW}}{g_{BCFW}} \approx 2.36.$$

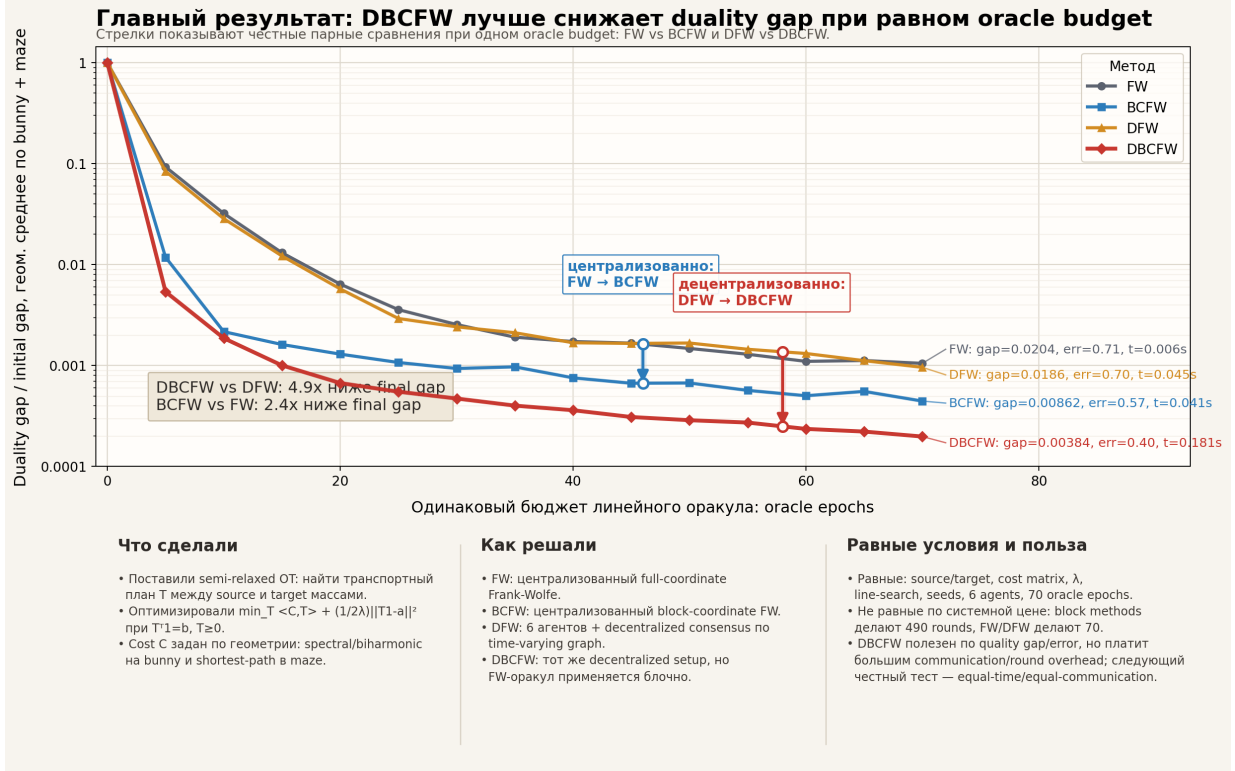


Figure 1: Главное сравнение на двух геометриях: 3D bunny и 2D maze. Метрика по оси y - normalized duality gap, усредненный геометрически по двум задачам. Синяя стрелка показывает эффект блочности в централизованном режиме (FW→BCFW); красная - эффект блочности в decentralized режиме (DFW→DBCFW).

Средняя matrix error также уменьшается:

$$e_{DFW} \approx 0.70, \quad e_{DBCFW} \approx 0.40, \quad e_{FW} \approx 0.71, \quad e_{BCFW} \approx 0.57.$$

Таким образом, блочность полезна в обоих режимах, а в decentralized режиме дает наиболее сильный выигрыш по качеству решения.

7 Как это связано с маршрутами на геометрии

Решение T можно читать как дискретный flow plan:

$$\pi_T = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{ij} \delta_{(x_i, y_j)}.$$

Если $T_{ij} > 0$, часть массы идет из x_i в y_j . Для визуализации строится маршрут γ_{ij} на геометрии и рисуется линия с толщиной/прозрачностью, пропорциональной T_{ij} . На bunny маршруты идут по kNN-графу поверхности, на maze - по доступным клеткам лабиринта. Примеры reference routes показаны на рисунке 2.

8 Вывод

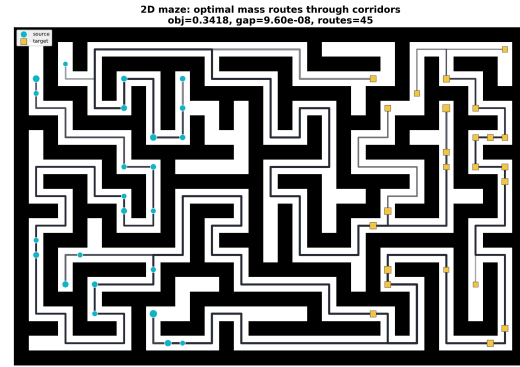
В этом setup мы применили block-coordinate Frank-Wolfe к semi-relaxed OT subproblem, который возникает как дискретный matching/route planner для flow matching на общих геометриях. Сравнение показывает:

- BCFW лучше FW по final gap при равном oracle budget;

Table 1: Final metrics после 70 oracle epochs. Error - расстояние матрицы транспорта до reference optimum.

Setup	Method	Objective	Duality gap	Matrix error	Rounds	Time, s
bunny	FW	0.296558	0.018686	0.666439	70	0.006
bunny	BCFW	0.291102	0.009474	0.530041	490	0.045
bunny	DFW	0.296859	0.017215	0.662091	70	0.047
bunny	DBCFW	0.289505	0.003920	0.358163	490	0.201
maze	FW	0.353149	0.022255	0.750361	70	0.006
maze	BCFW	0.347231	0.007850	0.611315	420	0.036
maze	DFW	0.353971	0.020177	0.743209	70	0.042
maze	DBCFW	0.344969	0.003763	0.448785	420	0.161

Stylized 3D bunny: optimal semi-relaxed transport routes on surface graph
obj=0.286, gap=2.46e-08, routes=55



2D maze: маршруты по коридорам

3D bunny: маршруты по поверхности

Figure 2: Reference transport routes, используемые для интерпретации coupling как flow/matching планов.

- DBCFW лучше DFW по final gap и matrix error при равном oracle budget;
- эффект блочности особенно заметен в decentralized setup;
- цена улучшения - больше algorithm/communication rounds, поэтому next-step benchmark должен включать equal-time и equal-communication режимы.

Практическая интерпретация: DBCFW полезен, когда главная цель - получить более качественный sparse transport/matching plan при ограниченном oracle budget, а communication overhead допустим или может быть amortized. Если главный ресурс - wall-clock или communication rounds, текущих данных недостаточно для окончательной победы, и нужен отдельный budgeted benchmark.

References

- [1] Ricky T. Q. Chen and Yaron Lipman. Flow matching on general geometries. In *International Conference on Learning Representations*, 2024. URL <https://openreview.net/forum?id=g7ohD1TITL>.

- [2] Ronald R. Coifman and Stéphane Lafon. Diffusion maps. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 21(1):5–30, 2006. doi: 10.1016/j.acha.2006.04.006.
- [3] Marco Cuturi. Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 26, pages 2292–2300, 2013. URL <https://papers.neurips.cc/paper/4927-sinkhorn-distances-lightspeed-computation-of-optimal-transport>.
- [4] Marguerite Frank and Philip Wolfe. An algorithm for quadratic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 3(1–2):95–110, 1956. doi: 10.1002/nav.3800030109.
- [5] Martin Jaggi. Revisiting frank-wolfe: Projection-free sparse convex optimization. In *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*, volume 28 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 427–435, 2013. URL <https://proceedings.mlr.press/v28/jaggi13.html>.
- [6] Simon Lacoste-Julien, Martin Jaggi, Mark Schmidt, and Patrick Pletscher. Block-coordinate frank-wolfe optimization for structural svms. In *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*, volume 28 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 53–61, 2013. URL <https://proceedings.mlr.press/v28/lacoste-julien13.html>.
- [7] Yaron Lipman, Raif M. Rustamov, and Thomas A. Funkhouser. Biharmonic distance. *ACM Transactions on Graphics*, 29(3):27:1–27:11, 2010. doi: 10.1145/1805964.1805971.
- [8] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matthew Le. Flow matching for generative modeling. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://openreview.net/forum?id=PqvMRDCJT9t>.
- [9] Gabriel Peyré and Marco Cuturi. Computational optimal transport. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(5–6):355–607, 2019. doi: 10.1561/22000000073.
- [10] Cédric Villani. *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. doi: 10.1007/978-3-540-71050-9.
- [11] Hoi-To Wai, Jean Lafond, Anna Scaglione, and Eric Moulines. Decentralized frank-wolfe algorithm for convex and nonconvex problems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(11):5522–5537, 2017. doi: 10.1109/TAC.2017.2685559.